

O Problema da Compra Mínima: Heurísticas e Formulações

Antônio Erick Freitas Ferreira

Unicamp

14 de Julho de 2026

Introdução



Introdução



- Rusmevichientong et al. (2006).

Introdução



Possíveis comportamentos:

- Comportamento de compra máxima.

Introdução



Possíveis comportamentos:

- Comportamento de compra máxima.
- Comportamento de compra ranqueada.

Introdução



Possíveis comportamentos:

- Comportamento de compra máxima.
- Comportamento de compra ranqueada.
- Comportamento de compra mínima.

Introdução



Possíveis comportamentos:

- Comportamento de compra máxima.
- Comportamento de compra ranqueada.
- Comportamento de compra mínima.
- Comportamento de compra livre de inveja.

Introdução

$$i_1$$

$$i_2$$

$$i_3$$

$$i_4$$

Introdução

$$i_1$$

$$b_1$$

$$i_2$$

$$b_2$$

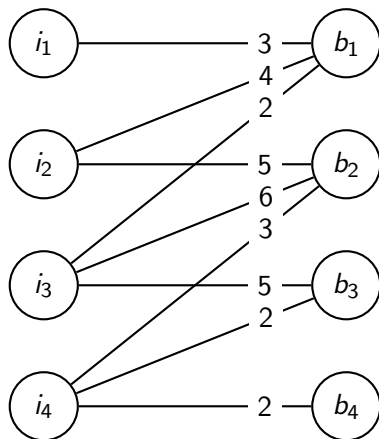
$$i_3$$

$$b_3$$

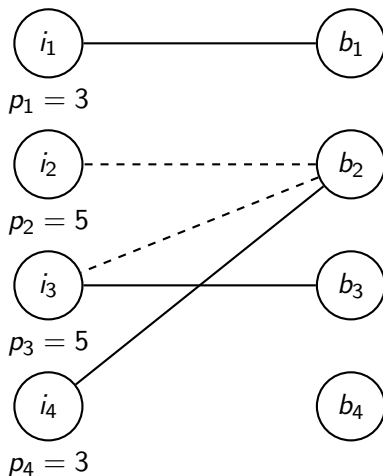
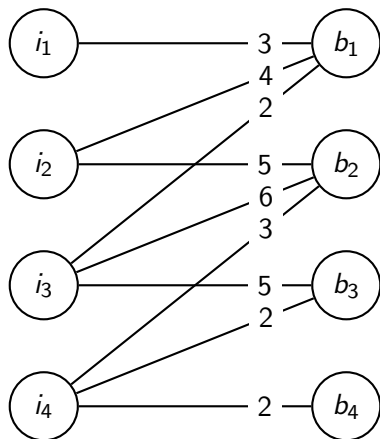
$$i_4$$

$$b_4$$

Introdução



Introdução



Introdução

Formalização do problema de compra mínima (PCmin):

- Conjunto de itens I .

Introdução

Formalização do problema de compra mínima (PCmin):

- Conjunto de itens I .
- Conjunto de compradores B .

Introdução

Formalização do problema de compra mínima (PCmin):

- Conjunto de itens I .
- Conjunto de compradores B .
- Matriz de valorações $V = \{v_{ib} \mid v_{ib} \in \mathbb{R}_+\}$.

Introdução

Formalização do problema de compra mínima (PCmin):

- Conjunto de itens I .
- Conjunto de compradores B .
- Matriz de valorações $V = \{v_{ib} \mid v_{ib} \in \mathbb{R}_+\}$.
- Cada comprador $b \in B$ escolhe o item de menor preço entre aqueles cujo preço é menor ou igual à sua valoração, ou não compra se nenhum item for viável.

Introdução

Formalização do problema de compra mínima (PCmin):

- Conjunto de itens I .
- Conjunto de compradores B .
- Matriz de valorações $V = \{v_{ib} \mid v_{ib} \in \mathbb{R}_+\}$.
- Cada comprador $b \in B$ escolhe o item de menor preço entre aqueles cujo preço é menor ou igual à sua valoração, ou não compra se nenhum item for viável.
- O objetivo é determinar o conjunto $P = \{p_i \mid p_i \in \mathbb{R}_+, i \in I\}$ de preços.

Introdução

- Do ponto de vista exato, Catabriga (2025) foi o primeiro a propor formulações de PLI e PLIM para o PCmin.

Introdução

- Do ponto de vista exato, Catabriga (2025) foi o primeiro a propor formulações de PLI e PLIM para o PCmin.
- Do ponto de vista heurístico, não há trabalhos na literatura que abordem o PCmin.

Trabalhos Relacionados

- Rusmevichientong et al. (2006).

Trabalhos Relacionados

- Rusmevichientong et al. (2006).
- Aggarwal et al. (2004).

Trabalhos Relacionados

- Rusmevichientong et al. (2006).
- Aggarwal et al. (2004).
- Guruswami et al. (2005).

Trabalhos Relacionados

- Rusmevichientong et al. (2006).
- Aggarwal et al. (2004).
- Guruswami et al. (2005).
- Heilporn et al. (2014) e Fernandes et al. (2015).

Trabalhos Relacionados

- Rusmevichientong et al. (2006).
- Aggarwal et al. (2004).
- Guruswami et al. (2005).
- Heilporn et al. (2014) e Fernandes et al. (2015).
- Briest e Krysta (2007).

Trabalhos Relacionados

- Rusmevichientong et al. (2006).
- Aggarwal et al. (2004).
- Guruswami et al. (2005).
- Heilporn et al. (2014) e Fernandes et al. (2015).
- Briest e Krysta (2007).
- Chalermsook et al. (2012).

Trabalhos Relacionados

- Rusmevichientong et al. (2006).
- Aggarwal et al. (2004).
- Guruswami et al. (2005).
- Heilporn et al. (2014) e Fernandes et al. (2015).
- Briest e Krysta (2007).
- Chalermsook et al. (2012).
- Catabriga (2025).

Metodologia - Programação Linear

- Técnica central da otimização combinatória

$$\begin{array}{ll}\text{maximize} & z = c^T x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \\ & x \geq 0\end{array}$$

em que:

- $x \in \mathbb{R}^n$ representa o vetor de variáveis de decisão;
- $c \in \mathbb{R}^n$ contém os coeficientes da função objetivo;
- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ é a matriz de coeficientes das restrições;
- $b \in \mathbb{R}^m$ representa os termos independentes das restrições;
- $z \in \mathbb{R}$ é o valor da função objetivo.

Metodologia - Programação Linear

- George Dantzig (1947) propôs o algoritmo simplex.

Metodologia - Programação Linear

- George Dantzig (1947) propôs o algoritmo simplex.
- Leonid Khachiyan (1979) propôs o método dos elipsoides, provando que problemas de PL podem ser resolvidos em tempo polinomial.

Metodologia - Programação Linear

- George Dantzig (1947) propôs o algoritmo simplex.
- Leonid Khachiyan (1979) propôs o método dos elipsoides, provando que problemas de PL podem ser resolvidos em tempo polinomial.
- Narendra Karmarkar (1984) propôs o método de pontos interiores.

Metodologia - Programação Linear Inteira e Inteira Mista

- Impõe restrições de integralidade sobre algumas ou todas as variáveis de decisão.

Metodologia - Programação Linear Inteira e Inteira Mista

- Impõe restrições de integralidade sobre algumas ou todas as variáveis de decisão.
- Problemas de PLI e PLIM são NP-difíceis.

Metodologia - Programação Linear Inteira e Inteira Mista

- Impõe restrições de integralidade sobre algumas ou todas as variáveis de decisão.
- Problemas de PLI e PLIM são NP-difíceis.
- Algoritmos sofisticados: Branch-and-Bound e Branch-and-Cut.

Metodologia - Programação Linear Inteira e Inteira Mista

- Impõe restrições de integralidade sobre algumas ou todas as variáveis de decisão.
- Problemas de PLI e PLIM são NP-difíceis.
- Algoritmos sofisticados: Branch-and-Bound e Branch-and-Cut.
- Relaxação linear.

Metodologia - Algoritmo Genético

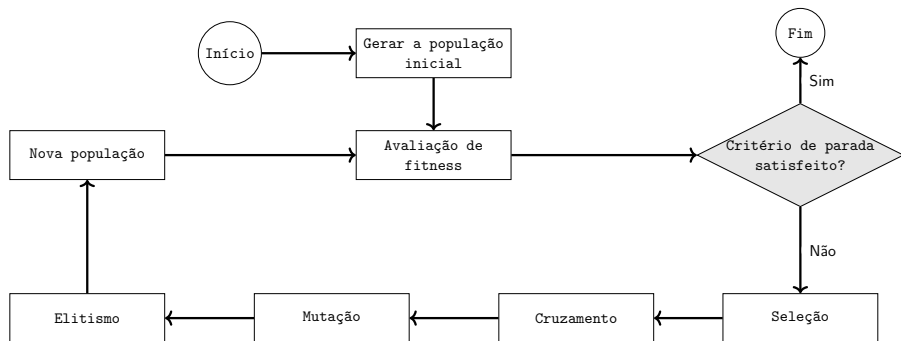


Metodologia - Algoritmo Genético



- Algoritmos genéticos (GA).

Metodologia - Algoritmo Genético



Metodologia - BRKGA

- Extensão do RKGA, proposto por Bean (1994).

Metodologia - BRKGA

- Extensão do RKGA, proposto por Bean (1994).
- Uma solução é representada por um vetor de chaves aleatórias no intervalo $[0, 1)$ e depois é interpretado por um decodificador específico.

Metodologia - BRKGA

- Extensão do RKGA, proposto por Bean (1994).
- Uma solução é representada por um vetor de chaves aleatórias no intervalo $[0, 1)$ e depois é interpretado por um decodificador específico.
- No BRKGA, a população é dividida em três grupos: elite, mutantes e filhos.

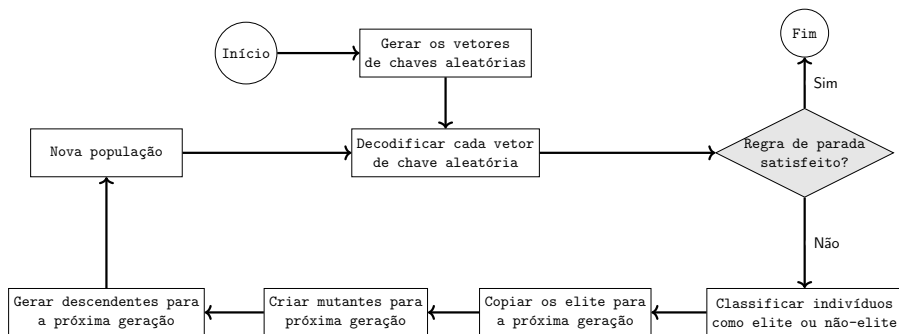
Metodologia - BRKGA

- Extensão do RKGA, proposto por Bean (1994).
- Uma solução é representada por um vetor de chaves aleatórias no intervalo $[0, 1)$ e depois é interpretado por um decodificador específico.
- No BRKGA, a população é dividida em três grupos: elite, mutantes e filhos.
- O crossover é feito entre indivíduos elite e não-elite, com maior probabilidade de herdar o gene do indivíduo elite.

Metodologia - BRKGA

- Extensão do RKGA, proposto por Bean (1994).
- Uma solução é representada por um vetor de chaves aleatórias no intervalo $[0, 1)$ e depois é interpretado por um decodificador específico.
- No BRKGA, a população é dividida em três grupos: elite, mutantes e filhos.
- O crossover é feito entre indivíduos elite e não-elite, com maior probabilidade de herdar o gene do indivíduo elite.
- O BRKGA é capaz de evitar estagnação prematura adotando estratégias de reinicialização da população.

Metodologia - BRKGA



- É um framework que generaliza o paradigma das chaves aleatórias desacoplando-a da estrutura do GA.

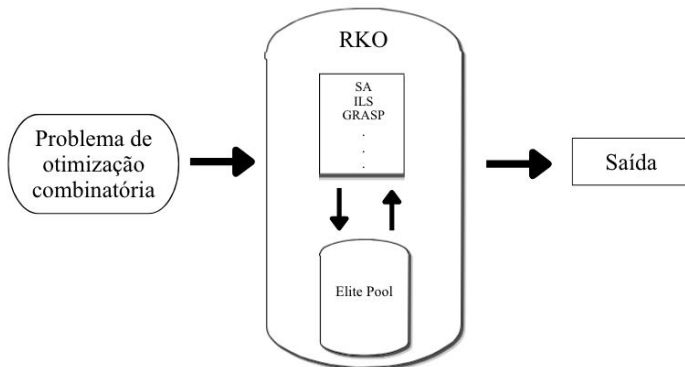
Metodologia - RKO

- É um framework que generaliza o paradigma das chaves aleatórias desacoplando-a da estrutura do GA.
- O RKO permite que diferentes meta-heurísticas operem diretamente no espaço contínuo das chaves aleatórias, permitindo que um decodificador seja usado por diferentes estratégias de busca.

Metodologia - RKO

- É um framework que generaliza o paradigma das chaves aleatórias desacoplando-a da estrutura do GA.
- O RKO permite que diferentes meta-heurísticas operem diretamente no espaço contínuo das chaves aleatórias, permitindo que um decodificador seja usado por diferentes estratégias de busca.
- O elemento central do RKO é o elite pool.

Metodologia - RKO



Formulações matemáticas da literatura

- Formulação de Decisão Indireta Binária (DIB).
- Formulação de Decisão Direta (DD).

Formulações matemáticas da literatura

- Formulação de Decisão Indireta Binária (DIB).
- Formulação de Decisão Direta (DD).
- **Teorema 2:** Prova que o conjunto de preços P é um subconjunto do conjunto de valorações V .

Formulações matemáticas da literatura - DIB

- x_{ip} indica se o item i recebe o preço p .
- y_{bp} indica se o comprador b realiza uma compra pagando o valor p .

Formulações matemáticas da literatura - DIB

- x_{ip} indica se o item i recebe o preço p .
- y_{bp} indica se o comprador b realiza uma compra pagando o valor p .

$$\begin{aligned} \text{(DIB)} \quad & \max \sum_{b \in B} \sum_{p \in P} p y_{bp} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{p \in P} x_{ip} \leq 1, & \forall i \in I, \end{aligned} \tag{1}$$

$$y_{bp} \leq \sum_{\substack{i \in I \\ p \leq v_{ib}}} x_{ip}, \quad \forall b \in B, \forall p \in P, \tag{2}$$

$$\sum_{p \in P} y_{bp} \leq 1, \quad \forall b \in B, \tag{3}$$

$$\sum_{\substack{p' < p \\ p' \leq v_{ib}}} x_{ip'} \leq 1 - y_{bp}, \quad \forall b \in B, \forall i \in I, \forall p \in P, \tag{4}$$

$$x_{ip}, y_{bp} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in I, \forall b \in B, \forall p \in P. \tag{5}$$

Formulações matemáticas da literatura - DD

- x_{ip} indica se o item i recebe o preço p .
- y_{ib} indica se o item i é viável para o comprador b considerando o preço π_i .
- π_i indica o preço do item i .
- $\hat{p}_{ib}$ indica o valor pago pelo comprador b ao adquirir o item i .
- S_b indica os itens de interesse do comprador b .
- R_i indica a maior valoração do item i .
- R_b indica o maior valor associado pelo comprador b a um item de seu interesse.
- ϵ indica a menor diferença positiva dentre todas as valorações.

Formulações matemáticas da literatura - DD

$$(DD) \quad \max \quad \sum_{b \in B} \sum_{i \in S_b} \hat{p}_{ib} \quad (6)$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{i \in S_b} x_{ib} \leq 1, \quad \forall b \in B \quad (7)$$

$$v_{ib} x_{ib} - \hat{p}_{ib} \geq 0, \quad \forall b \in B, \forall i \in S_b \quad (8)$$

$$\hat{p}_{ib} \leq \pi_i, \quad \forall b \in B, \forall i \in S_b \quad (9)$$

$$\hat{p}_{ib} \geq \pi_i - R_i(1 - x_{ib}), \quad \forall b \in B, \forall i \in S_b \quad (10)$$

$$y_{ib} \geq \frac{v_{ib} - \pi_i + \epsilon}{v_{ib} + \epsilon}, \quad \forall b \in B, \forall i \in S_b \quad (11)$$

$$\pi_i \geq \sum_{j \in S_b} \hat{p}_{jb} - R_b(1 - y_{ib}), \quad \forall b \in B, \forall i \in S_b \quad (12)$$

$$\hat{p}_{ib} \geq 0, \quad \forall b \in B, \forall i \in S_b \quad (13)$$

$$\pi_i \geq 0, \quad \forall i \in I \quad (14)$$

$$x_{ib}, y_{ib} \in \{0, 1\}, \quad \forall b \in B, \forall i \in S_b \quad (15)$$

Objetivos

- 1 Investigar e aperfeiçoar as formulações matemáticas existentes para o PCmin.

Objetivos

- 1 Investigar e aperfeiçoar as formulações matemáticas existentes para o PCmin.
- 2 Desenvolver heurísticas baseadas nas abordagens BRKGA e RKO.

Plano de trabalho

	Meses							
	1º - 3º	4º - 6º	7º - 9º	10º - 12º	13º - 15º	16º - 18º	19º - 21º	22º - 24º
Disciplinas	•	•	•	•				
EQM			•					
Revisão bibliográfica	•	•						
PED					•	•		
Desenvolvimento de formulações			•	•	•			
Desenvolvimento de heurísticas						•	•	•
Experimentação computacional			•	•	•	•	•	•
Escrita de artigos científicos e dissertação								•

Materiais e métodos

- 1 Desenvolvimento no Laboratório de Otimização e Combinatória (LOCo) do Instituto de Computação.

Materiais e métodos

- 1 Desenvolvimento no Laboratório de Otimização e Combinatória (LOCo) do Instituto de Computação.
- 2 Experimentos computacionais serão executados nos servidores de alto desempenho do LOCo.

Materiais e métodos

- 1 Desenvolvimento no Laboratório de Otimização e Combinatória (LOCo) do Instituto de Computação.
- 2 Experimentos computacionais serão executados nos servidores de alto desempenho do LOCo.
- 3 Suporte teórico e levantamento do estado da arte, será usado a biblioteca do IMECC e o Portal de Periódicos da CAPES.

Materiais e métodos

- ① Desenvolvimento no Laboratório de Otimização e Combinatória (LOCo) do Instituto de Computação.
- ② Experimentos computacionais serão executados nos servidores de alto desempenho do LOCo.
- ③ Suporte teórico e levantamento do estado da arte, será usado a biblioteca do IMECC e o Portal de Periódicos da CAPES.
- ④ Será realizado reuniões com o orientador além de reuniões periódicas com os demais membros do grupo de pesquisa do orientador.

Forma de análise dos resultados

- 1 As formulações matemáticas serão avaliadas por sua capacidade de produzir soluções ótimas ou limites de alta qualidade dentro de tempos preestabelecidos.

Forma de análise dos resultados

- 1 As formulações matemáticas serão avaliadas por sua capacidade de produzir soluções ótimas ou limites de alta qualidade dentro de tempos preestabelecidos.
- 2 Também será avaliado a consistência dos modelos em cenários de diferentes dimensões.

Forma de análise dos resultados

- 1 As formulações matemáticas serão avaliadas por sua capacidade de produzir soluções ótimas ou limites de alta qualidade dentro de tempos preestabelecidos.
- 2 Também será avaliado a consistência dos modelos em cenários de diferentes dimensões.
- 3 Para comparar as diferentes formulações, será utilizado a metodologia de *performance profile*.

Forma de análise dos resultados

- 1 As formulações matemáticas serão avaliadas por sua capacidade de produzir soluções ótimas ou limites de alta qualidade dentro de tempos preestabelecidos.
- 2 Também será avaliado a consistência dos modelos em cenários de diferentes dimensões.
- 3 Para comparar as diferentes formulações, será utilizado a metodologia de *performance profile*.
- 4 Os resultados das heurísticas serão comparados com os resultados obtidos pelos métodos exatos quando possível, quando não, a avaliação será complementada por meio de *performance profile*.

Forma de análise dos resultados

- 1 As formulações matemáticas serão avaliadas por sua capacidade de produzir soluções ótimas ou limites de alta qualidade dentro de tempos preestabelecidos.
- 2 Também será avaliado a consistência dos modelos em cenários de diferentes dimensões.
- 3 Para comparar as diferentes formulações, será utilizado a metodologia de *performance profile*.
- 4 Os resultados das heurísticas serão comparados com os resultados obtidos pelos métodos exatos quando possível, quando não, a avaliação será complementada por meio de *performance profile*.
- 5 Para avaliar o comportamento estocástico das heurísticas, será usado a metodologia de *Time-to-Target*.

Forma de análise dos resultados

- 1 As formulações matemáticas serão avaliadas por sua capacidade de produzir soluções ótimas ou limites de alta qualidade dentro de tempos preestabelecidos.
- 2 Também será avaliado a consistência dos modelos em cenários de diferentes dimensões.
- 3 Para comparar as diferentes formulações, será utilizado a metodologia de *performance profile*.
- 4 Os resultados das heurísticas serão comparados com os resultados obtidos pelos métodos exatos quando possível, quando não, a avaliação será complementada por meio de *performance profile*.
- 5 Para avaliar o comportamento estocástico das heurísticas, será usado a metodologia de *Time-to-Target*.
- 6 Por fim, as análises serão consolidadas em artigos científicos e na dissertação de mestrado.

Obrigado!